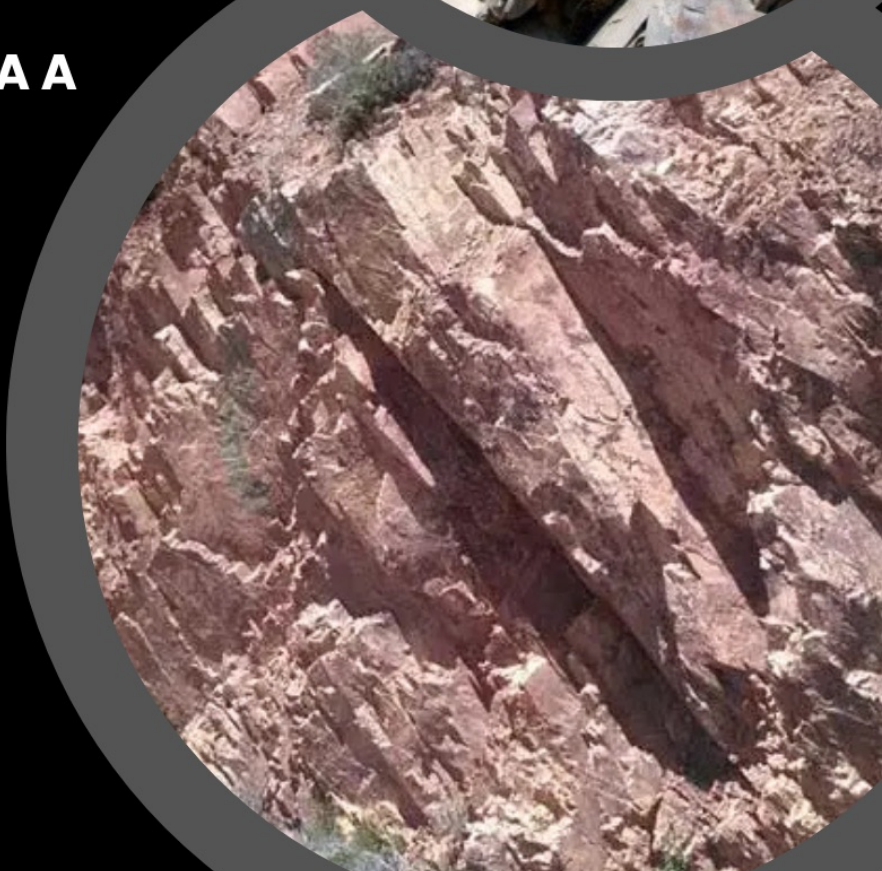


**LUIS ANTONIO LEIVA OLEA**
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

# APUNTE TECNICO
## MECANICA DE ROCAS



## GEOMECANICA APLICADA A TRONADURA



Contacto Chile
**+56 9 53707313**

LinkedIn
**LUISLEIVAOLEA**

Twitter
**LUISLEIVAOLEA**



# Apunte Técnico: Mecánica de Rocas Aplicada a Geomecánica de Tronadura

**Objetivo General del Apunte:**

Comprender y aplicar los principios de **la mecánica de rocas** para interpretar el comportamiento del macizo rocoso frente a esfuerzos naturales o inducidos por excavación.

Se busca integrar modelos de resistencia (UCS, Coulomb–Mohr, Hoek–Brown) y parámetros geomecánicos (RMR, Q, GSI) para **el análisis de estabilidad, diseño de sostenimiento y factor de seguridad en taludes o labores subterráneas.**

## Introducción

La mecánica de rocas constituye uno de los pilares fundamentales de la ingeniería minera moderna, ya que permite **comprender, cuantificar y predecir el comportamiento del macizo rocoso** frente a los esfuerzos naturales del terreno y a las perturbaciones generadas por las excavaciones. Cada excavación, ya sea un túnel, una galería o un banco de rajo abierto, altera el equilibrio geostático existente, generando redistribuciones de esfuerzo que pueden traducirse en **fracturamientos, desprendimientos o deformaciones** si no son adecuadamente controladas.

En este contexto, la mecánica de rocas aplicada a geomecánica busca **evaluar la resistencia, deformabilidad y estabilidad del macizo** a través de métodos experimentales, analíticos y empíricos. El objetivo no es únicamente determinar si una roca es “fuerte” o “débil”, sino comprender cómo responde **un conjunto estructurado de discontinuidades,** planos de falla, diaclasas y alteraciones frente a las cargas reales del entorno minero.

Entre los modelos más utilizados para representar este comportamiento destacan **los criterios de resistencia de Coulomb–Mohr y Hoek–Brown,** ambos de amplia aplicación en la minería chilena y mundial. El primero, de carácter lineal, describe la relación entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal a través de parámetros básicos como **la cohesión (c)** y **el ángulo de fricción interna (ϕ)**. El segundo, de naturaleza empírica y no lineal, incorpora la influencia de la **estructura del macizo, su grado de fracturamiento (GSI) y el factor de disturbio (D)**, permitiendo adaptar la resistencia del material intacto a condiciones reales de terreno.

Complementariamente, **el ensayo de compresión uniaxial (UCS)** se erige como la base experimental de la mecánica de rocas. A través de este procedimiento, se obtiene la resistencia intrínseca de una muestra **intacta,** información esencial para parametrizar los modelos antes mencionados. A nivel de terreno, **los esfuerzos in situ** y **las clasificaciones geomecánicas (RMR, Q, GSI)** completan el diagnóstico del macizo, aportando un marco integral para el diseño de excavaciones seguras y eficientes.

La aplicación práctica de estos conceptos en Chile tiene un carácter estratégico. Operaciones como El Teniente, Los Bronces, Escondida o Chuquicamata Subterránea han incorporado de manera sistemática la mecánica de rocas como herramienta central para el diseño de sostenimiento, **control de subsidencia, definición de mallas de perforación y evaluación de estabilidad en taludes.** La adopción de modelos numéricos basados en Hoek–Brown y calibrados con parámetros de campo ha permitido optimizar diseños, reducir costos de sostenimiento y mejorar los índices de seguridad operacional.

En definitiva, la mecánica de rocas aplicada a geomecánica representa la convergencia entre **la geología estructural y la ingeniería**, permitiendo pasar de la observación cualitativa del terreno a **la cuantificación científica de su comportamiento.** Dominar estos fundamentos capacita al futuro profesional para tomar decisiones técnicas fundadas, interpretar resultados de laboratorio, analizar macizos complejos y participar activamente en el diseño geotécnico de excavaciones mineras modernas.

## CONCEPTO: Cohesión (c) en Mecánica de Rocas

En el contexto de la mecánica de rocas, **la cohesión (c)** se define como **la resistencia inherente del material a la separación o deslizamiento de sus partículas en ausencia de esfuerzos normales externos.** Representa, en términos físicos, la fuerza de atracción o enlace interno que mantiene unidas las partículas minerales de una roca, incluso cuando no existe presión confinante actuando sobre ella.

Desde el punto de vista del **criterio de falla de Coulomb–Mohr,** la cohesión es **el intercepto de la envolvente de falla con el eje de esfuerzo cortante (τ)**, es decir, el valor de resistencia al corte cuando el esfuerzo normal ($\sigma_n$) es cero. Matemáticamente, se expresa como parte de la ecuación:

$$\tau = c + \sigma_n \tan \varphi$$

| Símbolo | Unidad | Significado |
|---|---|---|
| τ | MPa | Esfuerzo cortante en el plano de falla |
| c | MPa | Cohesión o resistencia intrínseca del material sin carga normal |
| $\sigma_n$ | MPa | Esfuerzo normal actuante sobre el plano considerado |
| ϕ | grados (°) | Ángulo de fricción interna de la roca o del plano de discontinuidad |

**El esfuerzo cortante (τ)** representa **la intensidad de la fuerza que tiende a producir el deslizamiento o falla** a lo largo de un plano dentro de la roca. En mecánica de rocas, este esfuerzo se evalúa mediante **el criterio de resistencia de Coulomb–Mohr,** el cual relaciona el esfuerzo cortante con el esfuerzo normal aplicado sobre el mismo plano.

**Interpretación Física**

- **El término c** representa **la resistencia al corte inicial** del material, antes de que actúe cualquier esfuerzo normal.
- **El componente σn * tan ϕ** representa **la resistencia adicional** generada por la presión normal, es decir, el confinamiento o “apriete” entre partículas o bloques de roca.
- La suma de ambos define **el esfuerzo total que la roca puede soportar antes de deslizar o fracturarse.**

La cohesión está asociada principalmente a **enlaces químicos, cementación, intercrecimiento cristalino o compactación diagenética de los granos minerales.** En rocas ígneas y metamórficas, esta propiedad suele ser alta debido a su estructura cristalina interbloqueada, mientras que en rocas sedimentarias o alteradas, la cohesión disminuye notablemente al predominar superficies de separación más débiles o rellenos arcillosos.

En la práctica geomecánica, **la cohesión** se determina experimentalmente mediante **ensayos triaxiales o de compresión directa,** y su valor, junto al ángulo de fricción, permite definir **el comportamiento resistente del macizo rocoso** frente a esfuerzos de corte, determinando **su estabilidad en taludes, galerías o pilares subterráneos.**

De manera simplificada:

- **Alta cohesión (c > 1 MPa):** roca compacta, poco fracturada, con resistencia estructural significativa (ej. granito, basalto, andesita).
- **Baja cohesión (c < 0.5 MPa):** roca alterada, fracturada o con planos de falla (ej. lutitas, tobas, brechas).

La cohesión no debe interpretarse como una propiedad constante; disminuye con **la presencia de agua, alteración, ciclos de carga o excavación,** y puede variar dentro de un mismo macizo dependiendo de la orientación y persistencia de sus discontinuidades.

Por ello, en minería moderna la cohesión se integra dentro de modelos más completos como **Hoek–Brown,** donde su efecto se representa indirectamente a través de **los parámetros empíricos s y $m_\beta$**, los cuales ajustan la resistencia del macizo en función del **grado de fracturamiento (GSI)** y del **disturbio inducido por las excavaciones (D).**

## CONCEPTO: Ángulo de Fricción Interna (ϕ) en Mecánica de Rocas

**El ángulo de fricción interna (ϕ)** es un parámetro fundamental que describe **la resistencia al deslizamiento que ofrece un material rocoso o un plano de discontinuidad cuando se aplica un esfuerzo cortante bajo una presión normal.** En términos físicos, representa la capacidad de las partículas minerales o bloques de roca de interbloquearse y resistir movimiento relativo, producto de la rugosidad, el entrelazamiento cristalino y la fricción mineral.

**En el criterio de falla de Coulomb–Mohr,** el ángulo de fricción interna aparece en la ecuación general:

$$\tau = c + \sigma_n \tan \varphi$$

donde:

- $\tau$: esfuerzo cortante en el plano de falla (MPa)
- $c$: cohesión (MPa)
- $\sigma_n$: esfuerzo normal (MPa)
- $\varphi$: ángulo de fricción interna (°)

Este ángulo expresa cómo aumenta la resistencia al corte a medida que aumenta la presión normal; es decir, **mientras mayor sea ϕ, mayor será la pendiente de la envolvente de falla y, por tanto, mayor la resistencia del material ante esfuerzos de corte.**

**Origen Físico**

En la roca intacta, el valor de ϕ depende principalmente de:

- **La textura mineralógica y grado de intercrecimiento** (cuarzo, feldespato, biotita, etc.).
- **La rugosidad microscópica de las superficies de falla.**
- **El grado de alteración o presencia de minerales arcillosos,** que reducen la fricción efectiva.

En macizos fracturados, ϕ refleja **las características geométricas y mecánicas de las discontinuidades**, como la ondulación, la forma de las juntas y el tipo de relleno. Por ello, se distingue entre:

- **$\phi_i$ (intacto):** fricción del material rocoso compacto.
- **$\phi_j$ (de juntas):** fricción aparente del plano de discontinuidad, generalmente menor.

**Determinación Experimental**

El ángulo de fricción interna se determina **mediante ensayos triaxiales, de corte directo o de cizalle en juntas,** registrando los valores de esfuerzo cortante y normal hasta la falla y ajustando la pendiente de la envolvente lineal de Mohr.

Valores típicos:

| Tipo de roca | ϕ (°) aproximado |
|---|---|
| Granito / Basalto | 35–45 |
| Andesita / Diorita | 30–40 |
| Arenisca compacta | 25–35 |
| Lutita o toba alterada | 15–25 |

**Importancia en Ingeniería Minera**

El ángulo de fricción interna es determinante en:

- **Análisis de estabilidad de taludes:** junto a la cohesión, define el factor de seguridad (FS) frente a deslizamientos.
- **Diseño de caserones y galerías subterráneas:** afecta la evaluación de planos de falla y orientación de esfuerzos.
- **Modelos numéricos y empíricos:** se utiliza para calibrar criterios de falla (Mohr–Coulomb, Hoek–Brown, Barton–Bandis) y determinar la resistencia residual del macizo.

En términos prácticos:

- **Un alto ϕ (≥ 35°)** indica superficies ásperas y buen entrelazamiento mineral, lo que se traduce en un macizo estable y resistente.
- **Un bajo ϕ (≤ 20°)** refleja presencia de materiales arcillosos, planos pulidos o alteración, lo que requiere mayor sostenimiento o reducción de pendiente en diseño minero.

**CONCEPTO: Esfuerzo Normal ($\sigma_n$) en Mecánica de Rocas**

**El esfuerzo normal ($\sigma_n$)** es **la fuerza que actúa perpendicularmente a un plano dentro del macizo rocoso**, ya sea un plano de discontinuidad, de falla o de posible deslizamiento. **Representa la presión o confinamiento efectivo que comprime las partículas o bloques de roca entre sí**, contrarrestando el efecto del esfuerzo cortante y contribuyendo a la estabilidad del macizo.

Matemáticamente se define como:

$$_n = \frac{F_n}{A}$$

donde:

- $_n$: esfuerzo normal (MPa o kPa)
- $F_n$: fuerza normal aplicada (kN o N)
- $A$: área del plano sobre el cual actúa la fuerza (m²)

**Significado Físico**

En términos simples, **el esfuerzo normal mide cuánto "aprieta" la roca en una dirección determinada.** Este confinamiento genera fricción entre las partículas o los bloques del macizo, aumentando la resistencia al corte según **el criterio de Coulomb–Mohr: $\tau = c + \sigma n * \tan(\phi)$**

En esta relación, a medida que **$\sigma_n$ aumenta,** también lo hace **la resistencia cortante ($\tau$)**, ya que la presión normal impide el deslizamiento a lo largo de las superficies de falla. Por el contrario, si **$\sigma_n$ disminuye,** la roca pierde confinamiento y se vuelve más susceptible a fallar o fragmentarse.

**Tipos de Esfuerzo Normal en Geomecánica**

1. **Esfuerzo normal natural o geostático:** Proviene del peso propio del macizo y aumenta con la profundidad, donde $\gamma$ es el peso específico del macizo ($kN/m^3$) y H la profundidad (m). En faenas chilenas, valores típicos oscilan entre 10 y 30 MPa en excavaciones entre 400 y 1200 m de profundidad.

2. **Esfuerzo normal inducido:** Generado por excavaciones mineras, túneles o rajos abiertos, que modifican el equilibrio inicial y redistribuyen las tensiones alrededor de la cavidad. Estos esfuerzos pueden concentrarse en zonas de borde, provocando **inestabilidad local o estallido de roca (rockburst).**

3. **Esfuerzo normal efectivo:** Considera el efecto del agua subterránea o presión de poros (u). Este parámetro es clave, ya que **la presencia de agua reduce el esfuerzo efectivo,** disminuyendo la fricción entre partículas y favoreciendo el deslizamiento.

**Aplicación Práctica en Minería**

- **En taludes,** el esfuerzo normal se relaciona con el peso del material sobre el plano de falla y con el ángulo de inclinación.

- **En minería subterránea,** controla el grado de confinamiento alrededor de las galerías, afectando la resistencia y el tipo de falla esperada (compresiva o tensional).

- **En ensayos de laboratorio** (triaxial o corte directo), se aplica una carga normal conocida para simular condiciones de terreno y evaluar cómo varía el esfuerzo cortante con distintos niveles de $\sigma_n$.

**El esfuerzo normal** cumple un papel central en todos los análisis de estabilidad geotécnica. **Es el factor que controla la fricción y la resistencia aparente del macizo;** por ello, una evaluación precisa de $\sigma_n$, ya sea a partir de modelos analíticos, mediciones de campo o retroanálisis numérico, es indispensable para el diseño seguro de taludes, galerías, chimeneas y pilares.

# Ensayo UCS (Uniaxial Compressive Strength)

El ensayo de compresión **uniaxial (UCS)** determina **la resistencia máxima a la compresión simple** que puede soportar una muestra de **roca intacta,** es decir, sin la influencia de fracturas ni confinamiento lateral.

Corresponde al parámetro fundamental para evaluar **la competencia mecánica** del material rocoso y sirve como base para la mayoría de los modelos de resistencia geomecánica **(Coulomb–Mohr y Hoek–Brown).**

En términos prácticos, el UCS expresa **la carga axial crítica** que provoca la rotura de la muestra bajo condiciones de carga axial pura, permitiendo identificar si la roca se comporta de manera **frágil o dúctil.**

$$UCS = \frac{P_{mx}}{A}$$

donde:

- $P_{mx}$: carga máxima aplicada (N o kN)
- $A$: área de la sección transversal (m²)

### Interpretación de Resultados

| Clasificación de resistencia | UCS (MPa) | Ejemplos de roca | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Muy débil | < 25 | Lutita, toba, arcillita | Se fragmenta fácilmente, comportamiento dúctil |
| Media | 25–100 | Andesita, arenisca, esquisto | Buen comportamiento estructural, apta para sostenimiento simple |
| Fuerte | > 100 | Granito, basalto, diorita | Alta competencia, comportamiento frágil y elástico hasta la falla |

## Propiedades que pueden derivarse del UCS

A partir del ensayo se obtienen parámetros mecánicos complementarios:

| Propiedad | Símbolo | Descripción |
|---|---|---|
| **Módulo de elasticidad** | E | Pendiente del tramo lineal de la curva esfuerzo–deformación. Indica rigidez del material. |
| **Coeficiente de Poisson** | ν | Relación entre deformación lateral y axial; refleja la capacidad de expansión transversal. |
| **Comportamiento frágil o dúctil** | — | Dependiente de la mineralogía, textura y humedad. |
| **Resistencia del macizo** | σcm | Estimada a partir de correlaciones con GSI y factor de disturbio (Hoek, 2002). |

En faenas nacionales, el UCS es un parámetro rutinario para caracterizar **la competencia de la roca encajante** y definir los criterios de sostenimiento y espaciamiento de fortificaciones.

Ejemplos:

- **El Teniente:** valores típicos entre 70 y 120 MPa en andesitas y dioritas.
- **Chuquicamata Subterránea:** entre 90 y 130 MPa en pórfidos cupríferos.
- **Los Bronces:** de 45 a 95 MPa en sectores de alteración hidrotermal media.

Estos valores se integran **al sistema de clasificación RMR y GSI,** determinando el comportamiento global del macizo.

**El ensayo de compresión uniaxial (UCS)** es la herramienta más directa y confiable para cuantificar la resistencia de una roca intacta. Su interpretación, complementada con observaciones estructurales y correlaciones empíricas, permite al ingeniero minero evaluar la estabilidad de excavaciones, dimensionar sostenimientos y calibrar modelos de resistencia del macizo. Más que un simple número, **el UCS representa la base de toda caracterización geomecánica.**

# Ensayo Triaxial en Rocas

**El ensayo triaxial** es una prueba mecánica avanzada que permite determinar **la resistencia y el comportamiento deformacional de una roca intacta o de un macizo fracturado bajo diferentes niveles de confinamiento lateral.**

A diferencia del ensayo UCS (que no aplica confinamiento), el ensayo triaxial introduce **una presión confinante uniforme ($\sigma_3$)** alrededor de la muestra, simulando las condiciones reales de profundidad en que se encuentran las rocas dentro del macizo.

Esto permite obtener **los parámetros de resistencia al corte** del material: **cohesión (c) y ángulo de fricción interna (ϕ)**, según el criterio de falla de Coulomb–Mohr.

### Objetivo del Ensayo

- Determinar el comportamiento de la roca bajo distintos **niveles de confinamiento.**
- Definir los parámetros resistentes **c** y **ϕ** para su aplicación en análisis de estabilidad y diseño geotécnico.
- Obtener **curvas de esfuerzo–deformación triaxiales** que describan la transición entre **comportamiento frágil y dúctil.**

### Interpretación del Comportamiento

- **Bajo confinamiento ($\sigma_3$ bajo):** La roca falla bruscamente → **comportamiento frágil**. Ejemplo: roca seca o zonas superficiales del macizo.
- **Alto confinamiento ($\sigma_3$ alto):** La roca presenta deformación plástica antes de romper → **comportamiento dúctil.** Ejemplo: excavaciones profundas o macizos muy confinados.

### Ventajas frente al Ensayo UCS

| Aspecto | Ensayo UCS | Ensayo Triaxial |
|---|---|---|
| Confinamiento | No aplica ($\sigma_3 = 0$) | Variable (simula profundidad) |
| Parámetros obtenidos | UCS, E, ν | c, ϕ, E, comportamiento volumétrico |
| Tipo de falla | Axial frágil | Mixta: frágil o dúctil |
| Aplicación | Caracterización básica | Modelamiento avanzado, diseño geotécnico |

**El ensayo triaxial** representa la forma más realista de evaluar la resistencia mecánica de las rocas, ya que incorpora **el efecto del confinamiento,** condición inherente en la mayoría de las excavaciones mineras.

A partir de sus resultados se obtienen los parámetros **c** y **ϕ,** esenciales para diseñar **taludes estables, fortificaciones seguras y modelos numéricos confiables** del macizo rocoso.

En síntesis, el ensayo triaxial traduce las observaciones de laboratorio en información cuantitativa aplicable directamente al terreno.

## Comparación entre el Ensayo UCS y el Ensayo Triaxial

**Los ensayos UCS y Triaxial** constituyen las dos pruebas fundamentales para caracterizar la resistencia mecánica de **las rocas intactas.** Ambos permiten cuantificar la respuesta del material frente a esfuerzos compresivos, pero difieren en las condiciones de confinamiento y en el tipo de información que entregan.

Comprender sus diferencias es esencial para que el ingeniero en minas seleccione adecuadamente qué parámetro utilizar en el diseño de taludes, galerías, pilares o caserones.

### Comparación Técnica

| Aspecto | Ensayo UCS | Ensayo Triaxial |
|---|---|---|
| **Tipo de carga aplicada** | Axial pura, sin confinamiento lateral ($\sigma_3 = 0$) | Carga axial bajo confinamiento lateral controlado ($\sigma_3 > 0$) |
| **Objetivo principal** | Determinar la **resistencia uniaxial (UCS)** | Determinar **cohesión (c)** y **ángulo de fricción (ϕ)** |
| **Condición de campo simulada** | Roca superficial o sin confinamiento | Roca profunda o confinada en el macizo |
| **Curva esfuerzo–deformación** | Muestra un pico definido, ruptura frágil | Puede mostrar ductilidad progresiva según $\sigma_3$ |
| **Parámetros derivados** | UCS, E, ν, comportamiento frágil/dúctil | c, ϕ, E, ν, módulo volumétrico, resistencia confinada |

| | | |
|---|---|---|
| **Duración de ensayo** | Rápido (30–60 min por muestra) | Lento y complejo (2–3 h por muestra) |
| **Equipamiento requerido** | Prensa hidráulica convencional | Celda triaxial con control de presión y sistemas de registro |
| **Costo relativo** | Bajo | Alto |
| **Norma técnica** | ISRM 1979 (rev. 2007) | ISRM 2007, ASTM D7012 |
| **Aplicaciones principales** | Caracterización básica, estimar $UCS_m$ (macizo) | Modelamiento numérico, diseño de sostenimiento, calibración Hoek–Brown |

## Interpretación Comparativa del Comportamiento Mecánico

1. **Comportamiento en UCS:**
    - No existe confinamiento lateral, por lo tanto, la muestra se expande libremente.
    - La falla ocurre bruscamente con fracturas axiales o cónicas.
    - Representa condiciones cercanas a bajo confinamiento, como zonas superficiales, techos de galerías o caras libres de taludes.
2. **Comportamiento en Triaxial:**
    - El confinamiento ($\sigma_3$) restringe la expansión lateral, permitiendo que la roca soporte mayores esfuerzos axiales ($\sigma_1$).
    - La resistencia aumenta con $\sigma_3$, mostrando un comportamiento más dúctil.
    - Refleja condiciones de profundidad o confinamiento natural, típicas en minería subterránea.

## Correlaciones Empíricas UCS - Triaxial - Hoek–Brown

En la práctica, cuando no se dispone de **ensayos triaxiales**, los parámetros **c** y **ϕ** pueden estimarse empíricamente a partir del valor de **UCS**, según correlaciones desarrolladas por **Hoek & Brown.**

## Fórmula generalizada para macizos rocosos

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_{ci}\left(m_b \frac{\sigma_3}{\sigma_{ci}} + s\right)^a$$

**$\sigma_1$:** Esfuerzo principal mayor efectivo en el punto de falla.

**$\sigma_3$:** Esfuerzo principal menor efectivo.

**$\sigma_{ci}$:** Resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta.

**$m_b$:** Parámetro de resistencia para el macizo rocoso, calculado a partir del parámetro de la roca intacta ($m_i$) y del GSI, como se muestra en la siguiente fórmula: $m_b = m_i \cdot 10^{(GSI-100)/(28-14D)}$.

**$s$:** Constante que depende del GSI; es $1$ para roca intacta y disminuye con el deterioro del macizo rocoso.

**$a$:** Constante que también depende del GSI, con un valor de $0.5$ para roca intacta y se modifica para macizos rocosos.

## Fórmula para roca intacta

$$\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_{ci}\left(m_i \frac{\sigma_3}{\sigma_{ci}} + 1\right)^{0.5}$$

**$m_i$:** Parámetro de resistencia para la roca intacta, que varía según el tipo de roca (ej. arenisca, granito, etc.).

El parámetro $s$ es igual a $1$ y el exponente $a$ es igual a $0.5$ para roca intacta.

Estas correlaciones permiten convertir los resultados del laboratorio (UCS) en **resistencia equivalente del macizo rocoso (σcm):**

## Ajuste para macizos rocosos con daño

**Cálculo de $m_b$:** Para tener en cuenta el daño, la constante $m_b$ se calcula usando el factor de disturbancia (D) y el Índice de Resistencia Geológica (GSI).

- $m_b = m_i \cdot exp(\frac{GSI - 100}{28 - 14D})$
- $m_i$: Constante del material para la roca intacta.
- $D$: Factor de disturbancia que cuantifica el daño causado por excavaciones (como voladuras) y la calidad de la excavación.
- $GSI$: Índice de Resistencia Geológica, que califica el macizo rocoso basándose en la estructura y las discontinuidades.

## Ejemplo práctico:

- UCS = 80 MPa
- GSI = 60
- D = 0.5

$$_{cm} = 80 \exp\left(\frac{60-100}{28-7}\right) = 80e^{-1.90} 12.0\ MPa$$

**Interpretación Técnica de la Relación**

**“El macizo rocoso es 6–8 veces menos resistente que la roca intacta”**

En la práctica geomecánica, los ensayos de laboratorio (como el UCS) se realizan sobre muestras pequeñas, homogéneas y sin discontinuidades visibles, representando la resistencia intrínseca del material intacto (σci).

Sin embargo, el macizo rocoso in situ, el cuerpo de roca que rodea una excavación, presenta una estructura heterogénea, fracturada y alterada, con planos de debilidad que reducen su capacidad de soportar carga. Por esta razón, la resistencia efectiva del macizo (σcm) es significativamente menor que la del material intacto.

**Factores que explican la reducción de resistencia**

1. **Fracturamiento y dislocación estructural:** Las juntas, fallas y diaclasas interrumpen la continuidad mecánica del material, generando planos preferenciales de falla. A medida que aumenta la densidad de discontinuidades, disminuye la capacidad del macizo para transmitir esfuerzos.

2. **Alteración mineralógica:** Los procesos hidrotermales, meteóricos o tectónicos modifican los minerales originales, generando arcillas o minerales secundarios que reducen la cohesión y el ángulo de fricción.

3. **Presencia de agua:** El agua reduce el esfuerzo normal efectivo ($\sigma'_n = \sigma_n - u$), disuelve cementos y actúa como lubricante natural en las juntas, disminuyendo la fricción.

4. **Escala del volumen ensayado (efecto “scale effect”):** En laboratorio se ensayan volúmenes de centímetros cúbicos, mientras que en campo se trabaja con volúmenes de cientos o miles de metros cúbicos. Cuanto mayor el volumen de roca, mayor probabilidad de incluir defectos estructurales que debilitan el conjunto.

5. **Disturbio inducido (D):** Las operaciones mineras: excavaciones, tronaduras o perforaciones, generan un daño mecánico adicional alrededor de las cavidades, reduciendo aún más la resistencia del macizo respecto a su condición natural.

# Esfuerzos In Situ ($\sigma_1$, $\sigma_2$, $\sigma_3$)

Los esfuerzos in situ **son las tensiones naturales que existen en el macizo rocoso antes de cualquier excavación o intervención humana.** Se originan por el peso del terreno suprayacente **(esfuerzo geostático)**, por **procesos tectónicos,** y en algunos casos por presiones residuales asociadas a la historia geológica del área.

En términos geomecánicos, el macizo se encuentra sometido a **un estado triaxial de esfuerzos principales,** definidos como:

donde:

- **$\sigma_1$:** esfuerzo principal máximo
- **$\sigma_2$:** esfuerzo intermedio
- **$\sigma_3$:** esfuerzo mínimo

Estos esfuerzos determinan cómo **la roca resiste, se deforma o falla** ante excavaciones, y controlan fenómenos como **inestabilidad local, cierre de galerías o estallido de roca (rockburst).**

**Componentes del Estado de Esfuerzo**

1. **Esfuerzo vertical (σv):** Corresponde al peso de las capas rocosas sobre el punto considerado, y se calcula directamente con la profundidad y el peso específico medio del macizo.

$$\sigma v = \gamma \times H$$

Donde:

- **γ:** peso específico del macizo (kN/m³)
- **H:** profundidad (m)

En minería chilena, los valores típicos de γ oscilan entre 25 y 27 kN/m³, dependiendo del tipo de roca (ígnea, sedimentaria o metamórfica). Ejemplo:

H = 500m
γ = 26kN/m³

$$\sigma v = 26 \times 500 = 13{,}000 kPa = 13 MPa$$

Esto significa que a **500 metros de profundidad, el macizo soporta 13 MPa** de **presión vertical natural** debido a su propio peso.

2. Esfuerzos horizontales (σh): Representan la presión lateral que actúa sobre el macizo y dependen tanto de efectos gravitacionales como de tensiones tectónicas regionales.

   Su relación con el esfuerzo vertical se expresa mediante el coeficiente de razón lateral (k):

$$\sigma h = k \times \sigma v$$

Donde, **k:** varía entre 0.5 y 2.0 según el contexto geológico.

| Condición tectónica | Coeficiente (k) | Características |
|---|---|---|
| Zona relajada o estable | 0.5–1.0 | Esfuerzo horizontal menor al vertical (macizo libre de compresión tectónica) |
| Zona compresiva (cordillerana, plegamiento) | 1.0–2.0 | Esfuerzos horizontales iguales o mayores al vertical |
| Zona distensiva (falla normal, subsidencia) | < 0.5 | Esfuerzos horizontales reducidos, riesgo de apertura de juntas |

Ejemplo: Si en una zona andina se considera k = 1.5

$$\sigma h = 1.5 \times 13 = 19.5 MPa$$

El macizo presenta mayor confinamiento horizontal, **condición típica de ambientes tectónicamente activos como la Cordillera de Los Andes.**

## Distribución de Esfuerzos Principales

En condiciones naturales, los esfuerzos principales se distribuyen de la siguiente forma:

$\sigma_1$ = máximo (puede ser vertical o horizontal según tectónica)}
$\sigma_2$ = intermedio, generalmente horizontal}
$\sigma_3$ = mínimo, dirección de posible falla o expansión}

En ambientes **gravitacionales**, el esfuerzo vertical suele ser el máximo ($\sigma_1$ = σv). En zonas **tectónicamente comprimidas,** como gran parte de los Andes Centrales, los esfuerzos horizontales pueden superar al vertical ($\sigma_1$ = σh).

## Factores que Modifican los Esfuerzos In Situ

**Los esfuerzos in situ** no son uniformes ni constantes dentro del macizo rocoso. Aunque su origen principal es **el peso del terreno y las tensiones tectónicas regionales,** existen diversos factores que alteran su magnitud, orientación o distribución local. Reconocer estos factores es fundamental para interpretar correctamente los resultados de campo y anticipar comportamientos anómalos en excavaciones mineras o túneles.

1. **Topografía Irregular:** La morfología superficial: cerros, quebradas o valles profundos, genera variaciones locales en el campo tensional. En zonas bajo relieves positivos (cerros o cordones montañosos), los esfuerzos tienden a concentrarse, mientras que bajo depresiones topográficas (valles o quebradas), se produce una relajación parcial de los esfuerzos verticales

2. **Geología Estructural:** Las discontinuidades del macizo, tales como fallas, diaclasas, planos de estratificación o contactos litológicos, actúan como zonas de debilidad o de concentración de esfuerzos. Cuando estas estructuras presentan distintas rigideces o comportamientos elásticos, el esfuerzo tiende a redistribuirse de forma heterogénea.

3. **Excavaciones Previas:** Cada excavación (galería, caserón, pozo o rajo) altera el equilibrio tensional del macizo. Cuando se extrae volumen de roca, el esfuerzo que antes soportaba esa zona se redistribuye hacia los alrededores, generando zonas de concentración y relajación local. Con el tiempo, este fenómeno puede provocar superposición de campos de esfuerzo si existen múltiples labores cercanas o antiguas.

4. **Temperatura y Gradiente Térmico:** Las variaciones térmicas influyen directamente en la magnitud de los esfuerzos residuales, especialmente en rocas ígneas o cristalinas con alto coeficiente de expansión térmica. En ambientes profundos, la temperatura puede superar los 40–50°C, generando dilataciones diferenciales y tensiones internas adicionales

5. **Presión de Poros:** El agua subterránea ejerce una presión interna (u) que reduce el esfuerzo efectivo del macizo, de acuerdo con la relación:

$$\sigma'_n = \sigma_n - u$$

donde:

- σ'n: esfuerzo normal efectivo
- σn: esfuerzo total
- u: presión de poros

Un aumento de la presión de poros disminuye la fricción entre partículas o bloques, reduce la cohesión aparente y puede inducir deslizamientos o fallas hidráulicamente activadas. Este efecto es crítico en rocas fisuradas o en zonas saturadas tras lluvias intensas o filtraciones.

| Factor | Tipo de Influencia | Efecto Principal | Medidas de Control |
|---|---|---|---|
| Topografía | Natural | Redistribuye esfuerzos verticales | Modelos 3D de relieve y topografía |
| Geología estructural | Natural | Genera anisotropía tensional | Mapeo estructural y análisis GSI |
| Excavaciones previas | Inducido | Concentración y relajación local | Secuencia controlada y modelación numérica |
| Temperatura | Natural | Esfuerzos residuales térmicos | Monitoreo de gradiente térmico y ventilación |
| Presión de poros | Natural / inducido | Reducción del esfuerzo efectivo | Drenaje, impermeabilización y control de filtraciones |

Los esfuerzos in situ no son una condición fija, sino el resultado dinámico de múltiples variables geológicas, topográficas e inducidas por la operación minera. Comprender estos factores permite al ingeniero ajustar el diseño geotécnico y anticipar comportamientos diferenciales del macizo.

En minería chilena: caracterizada por relieves abruptos, tectónica activa y excavaciones profundas, el análisis de estos factores resulta indispensable para garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad operacional.

**Medición y Estimación en Campo de los Esfuerzos In Situ**

El conocimiento preciso de los esfuerzos in situ es esencial para el diseño geotécnico de excavaciones subterráneas, taludes y sostenimientos. Dado que estos esfuerzos varían espacialmente según las condiciones geológicas y tectónicas, su medición requiere técnicas especializadas que permitan **cuantificar tanto la magnitud como la orientación de los esfuerzos principales ($\sigma_1$, $\sigma_2$, $\sigma_3$).**

Los métodos utilizados se agrupan en **técnicas directas**, que miden tensiones de forma experimental, y **técnicas indirectas o empíricas,** que las estiman a partir de correlaciones y modelos geológicos

1. **Métodos Directos de Medición:** Son aquellos que liberan o inducen tensiones controladas dentro del macizo para medir la magnitud de los esfuerzos existentes antes de la excavación.

    a) **Overcoring (método de sobreperforación):** Consiste en insertar una sonda extensométrica dentro de un taladro perforado en la roca, que mide las deformaciones elásticas iniciales del macizo. Luego, se realiza una perforación concéntrica alrededor de la sonda, liberando el esfuerzo in situ y registrando la expansión elástica producida.

Con los valores de deformación **se calculan los tres componentes principales del esfuerzo** mediante leyes de elasticidad.

b) **Hydraulic Fracturing (HF) o Fracturamiento Hidráulico:** Se perfora un pozo vertical u horizontal y se aísla un tramo mediante packer hidráulico (obturador). Luego, se inyecta agua o fluido a presión hasta provocar la fractura de la roca. El valor de presión de fractura y de cierre permite calcular las tensiones horizontales mínima ($\sigma_3$) y máxima ($\sigma_1$), así como la orientación del plano de fractura.

c) **Flat Jack o "Gato Plano":** Se utiliza principalmente en rocas masivas o estructuras superficiales (taludes o galerías). Consiste en realizar una ranura o corte plano en la roca, instalando en su interior un jack hidráulico plano que aplica presión hasta restablecer la deformación original medida con galgas extensométricas. La presión aplicada equivale al esfuerzo original liberado por el corte.

d) **Borehole Slotter y CSIRO Hollow Inclusion (HI):** Técnicas modernas basadas en instrumentación extensométrica dentro de un taladro. El método HI (CSIRO), desarrollado en Australia, mide deformaciones tridimensionales por liberación del esfuerzo, similar al overcoring, pero con mayor resolución. Hoy es el estándar en proyectos de minería subterránea de gran profundidad.

2. **Métodos Indirectos o Empíricos:** Cuando no se dispone de mediciones directas, los esfuerzos se estiman mediante correlaciones o modelos analíticos basados en parámetros conocidos:

   a) **Modelo Geostático:** Asume que los esfuerzos se deben exclusivamente al peso del terreno:

   $$\sigma v = \gamma \times H$$
   $$\sigma h = k \times \sigma v$$

   Donde k se obtiene a partir de datos regionales o relaciones empíricas (0.5–2.0). Es el modelo base para diseños preliminares.

   b) **Retroanálisis Geotécnico:** Se ajustan los valores de esfuerzo en modelos numéricos (FLAC3D, RS2, Phase2) hasta reproducir deformaciones observadas en campo (convergencias, desplazamientos, cierres de galería). Permite estimar esfuerzos equivalentes cuando no se dispone de mediciones instrumentales.

   c) **Correlaciones con Profundidad:** Estudios empíricos (Sheorey, 1994; Hoek, 2007) permiten estimar la relación entre σh y σv según la profundidad:

La medición y estimación de esfuerzos in situ constituye una etapa esencial en toda caracterización geomecánica. Mientras los métodos directos entregan datos cuantitativos de alta precisión, los métodos indirectos permiten construir modelos tensionales a escala de yacimiento.

En minería chilena, la integración de ambas aproximaciones, medición puntual y modelamiento numérico, es hoy el estándar técnico para garantizar excavaciones seguras, sostenimientos eficientes y predicción confiable del comportamiento del macizo rocoso.

**Importancia en Ingeniería Minera**

El conocimiento preciso del **estado de esfuerzos in situ** es uno de los factores más determinantes en el diseño y operación de una excavación minera, tanto subterránea como a cielo abierto.

**Comprender cómo se distribuyen y actúan las tensiones naturales del macizo** permite anticipar comportamientos estructurales, optimizar el diseño geotécnico y prevenir fallas catastróficas que comprometan la seguridad y continuidad operacional.

A continuación, se resumen las principales aplicaciones prácticas:

1. **Diseñar Excavaciones Seguras y Estables:** Conocer la magnitud y orientación de los esfuerzos principales ($\sigma_1$, $\sigma_2$, $\sigma_3$) permite predecir el tipo y dirección de las posibles fallas, evitando fenómenos de colapso, desprendimiento o estallido de roca (rockburst) en labores profundas.

2. **Definir la Orientación y Secuencia de Avance:** La dirección de excavación influye directamente en cómo se redistribuyen los esfuerzos alrededor de la labor. Si una galería se avanza perpendicular al esfuerzo máximo ($\sigma_1$), se generan mayores concentraciones y potencial de falla. Por el contrario, orientar las excavaciones paralelas al esfuerzo mínimo ($\sigma_3$) reduce deformaciones y cierre de galerías.

3. **Optimizar el Sostenimiento y Refuerzo:** La información de esfuerzos in situ permite diseñar sistemas de sostenimiento adaptados al campo tensional real. Esto implica ajustar el espesor del shotcrete, la longitud y orientación de pernos o cables de anclaje, y la disposición de arcos metálicos o marcos de confinamiento.

4. **Simular Condiciones Reales mediante Modelos Numéricos:** Los programas de modelación geotécnica (FLAC3D, RS2, Phase2, 3DEC) utilizan como dato de entrada el campo de esfuerzos in situ. A partir de estos modelos se pueden predecir deformaciones, zonas plásticas y factores de seguridad, tanto en etapas de excavación como durante la operación. La simulación numérica, validada con mediciones de campo, permite ajustar diseños antes de ejecutar las labores, reduciendo costos y aumentando la seguridad.

5. **Controlar la Interacción entre Excavaciones:** En zonas con múltiples labores (galerías paralelas, caserones contiguos, rampas o piques), los esfuerzos liberados por una excavación afectan el comportamiento de las adyacentes. Conocer el campo tensional permite mantener distancias seguras entre excavaciones y definir secuencias de minado que minimicen la superposición de tensiones.

| Aplicación | Efecto en el diseño | Beneficio operacional |
|---|---|---|
| Diseño de excavaciones | Determina orientación y forma óptima | Minimiza riesgos de colapso o estallido |
| Secuencia de avance | Controla redistribución tensional | Reduce convergencias y sobreexcavación |
| Diseño de sostenimiento | Adapta pernos, cables y shotcrete al esfuerzo real | Aumenta durabilidad y seguridad |
| Modelación numérica | Predice deformaciones y zonas críticas | Permite ajustar diseños antes de ejecutar |
| Control de interferencia | Coordina excavaciones simultáneas | Previene superposición de esfuerzos |

**El conocimiento de los esfuerzos in situ** constituye el punto de partida de toda evaluación geomecánica y diseño minero seguro. Comprender cómo se originan, distribuyen y modifican las tensiones naturales del macizo rocoso permite anticipar su comportamiento frente a la excavación, optimizar el sostenimiento y reducir los riesgos de falla estructural o colapso.

En la práctica, estos esfuerzos son el resultado de la superposición de componentes gravitacionales, tectónicos, térmicos y de presión de poros, combinados con alteraciones inducidas por las propias actividades de la faena. Su variabilidad espacial explica por qué dos sectores geológicamente similares pueden presentar comportamientos mecánicos completamente distintos, incluso a igual profundidad.

La ingeniería moderna ya no se basa únicamente en suposiciones empíricas; hoy se integran mediciones instrumentales (overcoring, fracturamiento hidráulico, celdas CSIRO) con modelos numéricos tridimensionales (FLAC3D, RS2, Phase2, 3DEC) que permiten recrear el estado tensional del macizo y predecir su respuesta durante el avance de la excavación. Esta integración entre medición y simulación constituye uno de los mayores avances de la geotecnia aplicada a la minería chilena.

Desde una perspectiva operativa, conocer los esfuerzos in situ posibilita:

- **Planificar excavaciones seguras y eficientes,** ajustando orientación, secuencia y geometría.
- **Diseñar sostenimientos racionales**, basados en confinamiento y no en sobreprotección innecesaria.
- **Evaluar zonas críticas o propensas a estallido de roca,** adoptando estrategias de destresing o alivio controlado.
- **Optimizar la productividad,** reduciendo tiempos de detención por inestabilidad o reparaciones.

En yacimientos de gran profundidad como El Teniente, Chuquicamata Subterránea, Los Bronces Integrado o Andina 244, la comprensión del campo tensional es clave para la sustentabilidad del proyecto. Allí, los esfuerzos naturales pueden superar los **25–35 MPa**, valores suficientes para comprometer la integridad estructural del macizo si no se consideran adecuadamente en el diseño.

En definitiva, el estudio de los esfuerzos in situ no solo permite **diseñar excavaciones más seguras,** sino que representa **la base para una minería moderna, predictiva y responsable**, en la que la estabilidad del macizo se analiza antes de intervenirlo, y no después de que falla.

# Criterio de Falla de Coulomb–Mohr

**El criterio de falla de Coulomb–Mohr** es uno de los modelos más utilizados en mecánica de rocas y geotecnia minera para describir las condiciones bajo las cuales **un material rocoso cede o falla por corte.**

Este criterio establece que la falla ocurre cuando **el esfuerzo cortante (τ)** que actúa sobre un plano dentro del macizo **supera la resistencia al corte** de dicho plano, la cual depende de dos parámetros fundamentales:

- **La cohesión (c),** que representa la resistencia inherente del material en ausencia de presión normal.
- **El ángulo de fricción interna (ϕ),** que refleja la resistencia adicional generada por la fricción entre partículas o bloques de roca.

Matemáticamente se expresa como:

$$\tau = c + \frac{N}{l}\tan\varphi$$

donde:

- **τ:** esfuerzo cortante en el plano de falla (MPa)
- **σn:** esfuerzo normal actuante sobre el plano (MPa)
- **c:** cohesión (MPa)
- **ϕ:** ángulo de fricción interna (°)

**Fundamento Físico**

El modelo supone que la resistencia total al corte de un material es la suma de dos componentes:

1. **Resistencia de adhesión (c):** Derivada de los enlaces entre los granos minerales (cohesión química, cementación o entrelazamiento cristalino). Se mantiene incluso sin presión normal.
2. **Resistencia por fricción (σn tan ϕ):** Aumenta con la presión de confinamiento. A mayor esfuerzo normal, más difícil resulta que las partículas se deslicen entre sí.

El equilibrio entre ambas define **la envolvente de falla**, es decir, la frontera entre **la estabilidad y la rotura** del material.

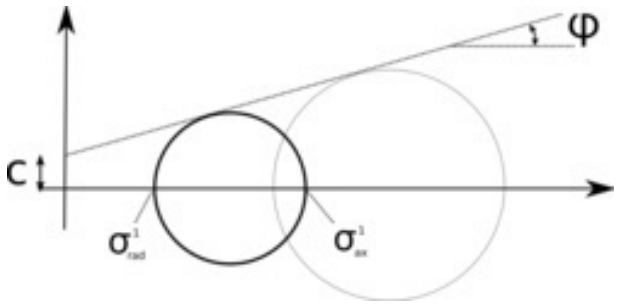
**Representación Gráfica**

**En el plano de esfuerzos ($\sigma_n$ – τ)**, cada punto representa un estado de esfuerzo sobre un plano específico dentro del macizo. **Si el punto se encuentra por debajo de la envolvente de falla, el material se mantiene estable**; si toca o sobrepasa la línea $\tau = c + \sigma_n \tan \phi$, **ocurre la falla por corte.**

Descripción del diagrama:

- El eje horizontal ($\sigma_n$) representa el esfuerzo normal.
- El eje vertical (τ) representa el esfuerzo cortante.
- La línea de Coulomb–Mohr tiene pendiente tan ϕ e intercepto c.
- El círculo de Mohr (representando un estado tensional) toca la envolvente justo en el punto de rotura.

Cuanto mayor sea ϕ y c, mayor será la resistencia global del material y más grande el círculo de esfuerzo que puede contener sin fallar.




## Relación con los esfuerzos principales

**Círculo de Mohr:** Representa los esfuerzos cortantes y normales en todos los planos posibles en un punto de un material. El esfuerzo principal mayor ($\sigma_1$) y el menor ($\sigma_3$) son los puntos donde el círculo de Mohr cruza el eje de esfuerzos normales.

**Envolvente de falla:** Es la línea que representa las condiciones de esfuerzo que causan la falla del material. En el criterio de Mohr-Coulomb, esta línea es recta y su ecuación es $\tau_f = c + (\sigma_n \tan \varphi)$.

**Condición de falla:** La falla ocurre cuando el círculo de Mohr "toca" la envolvente de falla, lo que significa que el estado de esfuerzo en ese plano supera la resistencia del material.

**Fórmula derivada de la relación:** Al analizar el círculo de Mohr y la envolvente de falla, se puede derivar una ecuación que relaciona los esfuerzos principales con los parámetros de resistencia:

$$\sigma_1 = \sigma_3 \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} + 2c \frac{\cos \varphi}{1 - \sin \varphi}.$$

$\sigma_1$: Esfuerzo principal mayor

$\sigma_3$: Esfuerzo principal menor

$c$: Cohesión

$\varphi$: Ángulo de fricción interna

**Aplicación en Ingeniería Minera**

**El criterio de falla de Coulomb–Mohr** constituye una herramienta fundamental en la ingeniería de rocas aplicada a la minería, ya que permite relacionar de manera directa las propiedades resistentes de la roca, cohesión (c) y ángulo de fricción interna (ϕ), con los esfuerzos reales que actúan en el terreno.

Su simplicidad, interpretabilidad y compatibilidad con los parámetros de laboratorio lo convierten en el punto de partida para todo diseño geotécnico en excavaciones mineras.

A continuación, se describen sus principales aplicaciones operativas:

1. **Cálculo del Factor de Seguridad (FS) en Taludes, Caserones o Galerías**. El Factor de Seguridad (FS) **cuantifica el grado de estabilidad** de un macizo frente a las tensiones que actúan sobre él. Se define como la relación entre **la resistencia disponible** y **el esfuerzo cortante** actuante:

$$FS = \frac{c +_n \tan}{aplicado}$$

Donde:

- **c:** cohesión del material (MPa)
- **ϕ:** ángulo de fricción interna (°)
- **σn:** esfuerzo normal efectivo (MPa)
- **τ(aplicado)**: esfuerzo cortante aplicado (MPa)

**Interpretación:**

- **FS > 1.2** → **Estabilidad aceptable** (según recomendaciones SERNAGEOMIN y criterios de diseño geotécnico).
- **FS = 1.0** → **Estado límite de equilibrio,** riesgo de falla inminente.
- **FS < 1.0** → **Falla probable** o deslizamiento activo.

2. **Definición de la Orientación Crítica de Fallas o Juntas:** El criterio de Mohr–Coulomb permite determinar **la orientación más probable del plano de falla,** es decir, el ángulo en el que la roca es más vulnerable al corte en función del campo de esfuerzos existente.

**El ángulo de falla (θf)** se obtiene mediante:

### Fórmula de Coulomb

**Fórmula:** $\theta_f = \arctan\left(\frac{\tau}{\sigma_n}\right)$

$\tau$ **(esfuerzo cortante):** La fuerza que actúa paralelamente a la superficie de la falla.

$\sigma_n$ **(esfuerzo normal):** La fuerza perpendicular a la superficie de la falla.

**arctan:** La función trigonométrica inversa de la tangente.

Este ángulo indica **la inclinación del plano de falla** respecto al esfuerzo principal máximo ($\sigma_1$). Las fallas o juntas cuya orientación real se acerque a θf presentan **mayor probabilidad de deslizamiento** o de apertura bajo esfuerzos naturales o inducidos.

Si las juntas observadas en campo presentan inclinaciones similares, el ingeniero debe **ajustar la dirección de excavación o reforzar el sostenimiento** para evitar fallas planas o en cuña.

3. **Evaluación de Estabilidad en Labores Subterráneas:** En minería subterránea, el criterio de Coulomb–Mohr se utiliza para **evaluar la resistencia disponible frente a los esfuerzos inducidos por la excavación,** especialmente en zonas donde el confinamiento es reducido o donde existen discontinuidades activas.

Se aplica en el análisis de:

- **Convergencias** (cierres laterales de galerías).
- **Rotura de caserones o pilares intermedios.**
- **Fallas de contacto entre distintas litologías o zonas de alteración.**

**Limitaciones del Modelo de Coulomb–Mohr**

Si bien el criterio de falla de Coulomb–Mohr ha sido históricamente la herramienta más empleada en la ingeniería de rocas por su simplicidad y claridad física, presenta una serie de limitaciones conceptuales y prácticas que deben considerarse al aplicarlo en macizos rocosos reales.

1. **Linealidad de la Envolvente de Falla:** El modelo supone que **la relación entre el esfuerzo cortante (τ) y el esfuerzo normal ($\sigma_n$) es lineal** en todo el rango de confinamientos.

Sin embargo, los ensayos triaxiales demuestran que muchas rocas, especialmente las de alta resistencia o con cementación intensa, presentan una **respuesta no lineal:**

- A bajos confinamientos, la resistencia crece rápidamente.
- A confinamientos elevados, la ganancia de resistencia es cada vez menor.

Esto implica que **la envolvente real de falla es curva**, y el modelo lineal puede subestimar o sobreestimar la resistencia del material, especialmente en excavaciones profundas ($\sigma_3 > 10$ MPa), por lo que es necesario recalibrar los parámetros mediante **el criterio Hoek–Brown (no lineal).**

2. **Desconocimiento de la Anisotropía y de la Estructura del Macizo:** El modelo considera **la roca como un medio homogéneo e isotrópico,** es decir, con igual resistencia en todas las direcciones. En la realidad geológica, **el macizo está compuesto por fracturas, fallas, diaclasas y planos de estratificación** que condicionan el modo y dirección de la falla.

Por ello, aplicar directamente el criterio de Mohr–Coulomb en macizos con fuerte anisotropía estructural puede conducir a **errores significativos,** ya que la resistencia efectiva se controla por las discontinuidades y no por la matriz intacta.

3. **Ausencia de Factores Ambientales (Saturación, Temperatura y Presión de Poros).** El criterio no incorpora efectos de:

   - **Saturación hídrica,** que disminuye la fricción y reduce la cohesión.
   - **Temperatura,** que genera tensiones térmicas y modifica el comportamiento elástico.
   - **Presión de poros (u),** que altera el esfuerzo efectivo ($\sigma'_n = \sigma_n - u$).

En excavaciones profundas o con presencia de agua subterránea, estas variables pueden reducir **la resistencia real hasta en un 30–40%,** lo que no es reflejado por el modelo.

4. **Aplicación Limitada a Rocas Intactas o Ligeramente Fracturadas:** El criterio fue formulado originalmente para materiales continuos (como suelos o rocas intactas). Cuando **el macizo está fracturado, alterado o presenta un GSI bajo (< 50)**, la resistencia global está dominada por el comportamiento de las juntas, lo que el modelo lineal no puede representar correctamente.

En estos casos, **la cohesión y fricción interna "efectivas"** pierden significado físico directo y deben ser reemplazadas por parámetros empíricos derivados de modelos como **Hoek–Brown,** que integran la estructura del macizo.

5. **Dependencia del Escenario de Aplicación:** El modelo entrega buenos resultados en análisis puntuales o de laboratorio, pero requiere ajustes en aplicaciones:

   - **Escala de mina** (decenas de metros): influencia de heterogeneidad estructural.

   - **Escala de rajo o túnel** (centenas de metros): redistribución compleja de esfuerzos y variaciones litológicas.

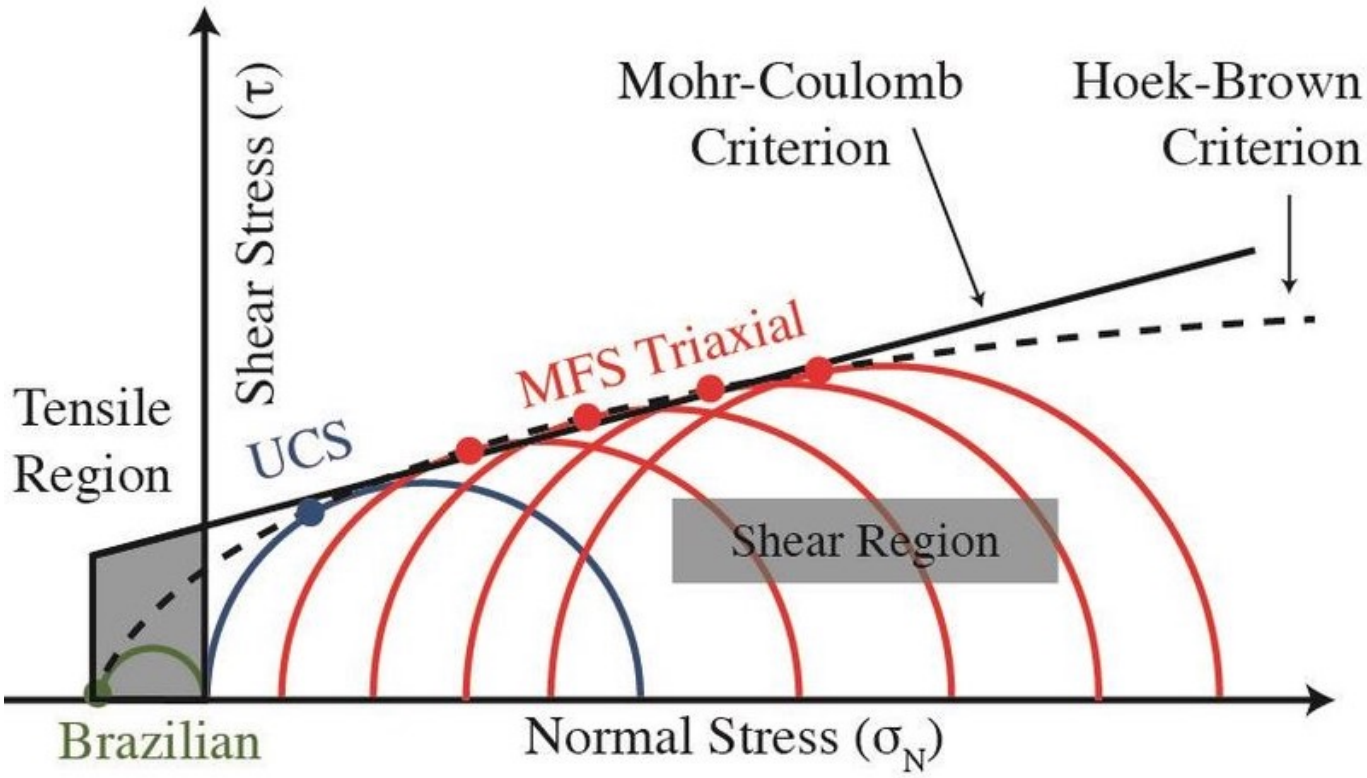
Esto implica que Mohr–Coulomb es **un modelo base de calibración,** pero no debe utilizarse como único criterio de diseño en proyectos de gran escala.

Pese a sus **limitaciones, el criterio de Coulomb–Mohr** conserva un valor pedagógico y operativo incuestionable. Sigue siendo el modelo de referencia inicial en mecánica de rocas por su facilidad de aplicación y relación directa con parámetros de laboratorio (c y ϕ). En el ámbito profesional, se emplea para análisis preliminares, control de calidad de ensayos y validación de resultados numéricos.

No obstante, cuando se requiere representar el comportamiento real del macizo, incluyendo fracturamiento, alteración y no linealidad, se recomienda transicionar **al criterio de Hoek–Brown**, que amplía y mejora la capacidad predictiva del modelo lineal.

**El criterio de falla de Coulomb–Mohr** constituye **el punto de enlace entre la teoría de esfuerzos y la resistencia del macizo.** Permite cuantificar, de manera simple pero efectiva, el momento en que una roca pasará de un estado estable a uno de rotura. Su versatilidad, claridad conceptual y correlación directa con los parámetros medidos en laboratorio (c y ϕ) lo convierten en la herramienta ideal para el diseño geotécnico inicial de taludes, galerías y caserones.

En el contexto chileno, caracterizado por macizos andesíticos, tectónicamente activos y de alta variabilidad estructural, este modelo sigue siendo la base sobre la cual se calibran los modelos avanzados de falla no lineal, garantizando una comprensión integral del comportamiento del macizo.



# Criterio de Falla de Hoek–Brown

**El criterio de falla de Hoek–Brown** fue desarrollado originalmente por Evert Hoek y Edward Brown (1980) para describir **el comportamiento no lineal de macizos rocosos fracturados**, superando las limitaciones del modelo lineal de Coulomb–Mohr.

Este criterio integra, en una sola expresión, **la resistencia de la roca intacta, el grado de fracturamiento del macizo, y el nivel de disturbio inducido por excavación o tronadura**, permitiendo estimar con realismo la resistencia global del terreno.

Su aplicación es hoy **estándar internacional en minería subterránea y a cielo abierto,** especialmente en Chile, donde la complejidad geológica y tectónica exige modelos que consideren discontinuidades, anisotropía y confinamiento variable.

**Fundamento Teórico**

El modelo de Hoek–Brown define la relación entre **los esfuerzos principales máximo ($\sigma_1$) y mínimo ($\sigma_3$)**, en el punto de falla del macizo rocoso mediante **una envolvente no lineal:**

El modelo de Hoek-Brown establece la relación entre los esfuerzos principales máximo ($\sigma_1$) y mínimo ($\sigma_3$) en un macizo rocoso mediante una envolvente de falla no lineal, definida por la siguiente ecuación generalizada: $\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma_{ci}(m_b \frac{\sigma_3}{\sigma_{ci}} - s)^a$. Esta ecuación es empírica y considera la resistencia de la roca intacta, la presencia de discontinuidades, la distribución de las mismas y la estructura del macizo para predecir la falla, a diferencia de otros criterios como el de Mohr-Coulomb.

## Ecuación del modelo de Hoek-Brown

$\boldsymbol{\sigma_1}$: Es el esfuerzo principal mayor efectivo en la condición de falla.

$\boldsymbol{\sigma_3}$: Es el esfuerzo principal menor efectivo en la condición de falla.

$\boldsymbol{\sigma_{ci}}$: Es la resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta.

$\boldsymbol{m_b}$: Es la constante de Hoek-Brown para el macizo rocoso, que depende de las características de la roca y las discontinuidades.

$\boldsymbol{s}$ y $\boldsymbol{a}$: Son constantes que dependen de las propiedades del macizo rocoso.

**Parámetros Característicos del Modelo**

1. **Constante del material intacto ($m_i$):** Propiedad intrínseca de la roca, determinada experimentalmente. Depende del tipo litológico:

| Tipo de roca | $m_i$ |
|---|---|
| Granito / Basalto | 25–35 |
| Andesita / Diorita | 15–25 |
| Arenisca / Caliza | 8–18 |
| Lutita / Toba | 4–10 |

2. **Constante del macizo ($m_b$):** Ajusta el valor de $m_i$ según el grado de fracturamiento y disturbio:

$$m_b = m_i \exp\left(\frac{GSI - 100}{28 - 14D}\right)$$

   - **GSI:** índice geomecánico del macizo (Rock Mass Rating ajustado a terreno).
   - **D:** factor de disturbio (0 intacto – 1 muy alterado por excavación o tronadura).

3. **Parámetro estructural (s):** Cuanto menor el GSI o mayor el disturbio, menor es el valor de s, lo que refleja pérdida de integridad estructural.

$$s = \exp\left(\frac{GSI - 100}{9 - 3D}\right)$$

4. **Parámetro de curvatura (a):** Determina el grado de no linealidad de la envolvente; para rocas muy fracturadas, a tiende a 0.65.

$$a = 0.5 + \frac{1}{6}\left(e^{-\frac{GSI}{15}} - e^{-\frac{20}{3}}\right)$$

**Interpretación Física del Criterio de Hoek–Brown**

El criterio de Hoek–Brown no solo entrega una relación matemática entre los esfuerzos principales, sino que describe **el modo en que un macizo rocoso cambia su comportamiento mecánico** según el nivel de confinamiento. Su valor reside precisamente en capturar **la transición progresiva entre la rotura frágil y la deformación dúctil,** fenómeno que define la respuesta real de las rocas en faenas mineras a distintas profundidades.

1. **Comportamiento a Bajos Confinamientos ($\sigma_3 < 5$ MPa):** Cuando el macizo se encuentra **poco confinado**, los esfuerzos normales que lo presionan lateralmente son escasos, permitiendo que las microfracturas y discontinuidades **se abran libremente bajo carga axial.** En esta etapa:

- La falla ocurre **de forma súbita y frágil,** con **baja capacidad de deformación.**

- Predominan **fracturas axiales y cónicas**, similares a las observadas en ensayos de compresión uniaxial (UCS).

- La energía elástica acumulada se libera de manera instantánea, pudiendo causar **fragmentación violenta o estallido de roca (rockburst)** en minas profundas.

**2. Comportamiento a Confinamientos Intermedios (5–15 MPa):** A medida que el confinamiento aumenta, las fracturas preexistentes comienzan a **cerrarse,** lo que impide la expansión libre del material y promueve **una mayor resistencia aparente.** En este régimen:

- La resistencia al corte crece rápidamente con el esfuerzo confinante.

- Se desarrolla **un comportamiento semidúctil,** donde la roca aún puede fracturarse, pero con **mayor capacidad de deformación antes de fallar.**

- La falla ocurre por **cizalle progresivo** a lo largo de planos inclinados, no por ruptura explosiva.

**3. Comportamiento a Altos Confinamientos ($\sigma_3 > 15$ MPa):** En condiciones de gran profundidad o fuerte compresión tectónica, el confinamiento restringe casi por completo la apertura de microfracturas. La roca ya no falla bruscamente, sino que se deforma plásticamente, acumulando energía en forma de microfisuras internas y flujos intergranulares.

- La resistencia adicional obtenida por confinamiento tiende a estabilizarse: ya no aumenta en la misma proporción.

- El comportamiento del macizo se vuelve altamente dúctil, con fluencia progresiva antes de fallar.

- Este régimen es característico de minas profundas o túneles de gran sobrecarga (>1000 m).

**4. Transición Natural de la Resistencia (Curva $\sigma_1$–$\sigma_3$):** La curva de falla Hoek–Brown describe la evolución continua de la resistencia del macizo en función del confinamiento:

- En su tramo inicial, la pendiente es pronunciada → crecimiento rápido de resistencia (frágil).

- En su tramo medio, la pendiente se reduce → comportamiento transicional (semidúctil).

- En su tramo final, tiende a horizontalizarse → resistencia casi constante (plástica).

Esta relación explica por qué los macizos profundos no colapsan de forma súbita, sino que fluyen o se deforman gradualmente, fenómeno común en minas chilenas de gran profundidad.

5. **Interpretación Didáctica:** El modelo Hoek–Brown representa una visión geomecánica evolutiva, a medida que la presión confinante aumenta, el macizo cambia de carácter estructural, pasando de una masa de bloques sueltos a un medio compacto con resistencia confinada.

En términos simples:

- A baja presión, la roca “explota”.
- A presión intermedia, la roca “cede”.
- A alta presión, la roca “fluye”.

| Régimen de confinamiento | Comportamiento mecánico | Tipo de falla | Caracterización |
|---|---|---|---|
| Bajo ($\sigma_3$ < 5 MPa) | Frágil | Fractura súbita, energía elástica liberada | Rockburst, colapso puntual |
| Medio (5–15 MPa) | Semidúctil | Cizalle progresivo | Estabilidad controlada |
| Alto (>15 MPa) | Dúctil | Fluencia, deformación plástica | Excavaciones profundas |

**El criterio de Hoek–Brown** describe con precisión **la evolución natural del comportamiento de un macizo rocoso** frente al aumento del confinamiento. Permite predecir no solo la resistencia última, sino también **el modo de falla y la energía liberada durante el proceso,** lo que lo convierte en una herramienta esencial para el análisis de estabilidad, diseño de sostenimientos y modelamiento numérico en minería moderna.

**Conversión a Parámetros de Mohr–Coulomb**

Para poder comparar ambos modelos, se pueden obtener los parámetros equivalentes de **cohesión** y **fricción interna** mediante correlaciones:

$$c = \frac{\sigma_t}{\sqrt{1 + m_b \cdot (\sigma'_1/\sigma'_3)^2}} \approx \sigma_c \frac{(1 - \sin\phi)}{(2\cos\phi)}$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{\sigma'_1 - \sigma'_3}{\sqrt{1 + m_b}}\right)$$

## Proceso de conversión

1. **Representar la envolvente Hoek-Brown**: Utilice el criterio de Hoek-Brown para predecir la resistencia en un rango de tensiones de confinamiento ($\sigma_3'$).
2. **Ajustar una línea recta**: Ajuste una línea recta a los puntos de falla obtenidos en el paso anterior. Esta línea recta es la **envolvente de Mohr-Coulomb**.
3. **Calcular los parámetros de Mohr-Coulomb**: A partir de la línea recta ajustada, puede calcular los parámetros de Mohr-Coulomb ($c$ y $\phi$):
    1. **Resistencia a la tracción**: Determine la resistencia a la tracción bajo un cierto esfuerzo de confinamiento utilizando la ecuación de Hoek-Brown y luego la relación entre la resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión.

**Aplicación en Minería Chilena**

El criterio de Hoek–Brown es hoy la base fundamental de la caracterización geomecánica y el diseño estructural en minería chilena, tanto a cielo abierto como subterránea.

Su flexibilidad y capacidad para representar macizos fracturados, heterogéneos y sometidos a confinamientos elevados lo han convertido en el modelo de referencia para empresas y consultoras geotécnicas que operan bajo los estándares de SERNAGEOMIN, Codelco, Anglo American, Antofagasta Minerals, entre otras.

A continuación, se presenta su aplicación práctica según el tipo de operación minera.

**1. Minería Subterránea: Diseño de Caserones, Pilares y Túneles:** En los yacimientos profundos andinos de Chile —como El Teniente (Codelco), Chuquicamata Subterránea (Codelco Norte) y Los Bronces Integrado (Anglo American), **el comportamiento del macizo rocoso** está determinado por una combinación de factores geotécnicos críticos: **el nivel de confinamiento natural ($\sigma_3$)**, **las condiciones tectónicas activas** propias de la cordillera, y **el grado de fracturamiento estructural,** representado mediante **el Índice Geomecánico del Macizo (GSI).**

En este contexto, **el criterio de Hoek–Brown** se aplica para modelar de manera **realista y no lineal** la resistencia del macizo, permitiendo simular su respuesta ante excavaciones profundas donde el campo de esfuerzos es complejo y tridimensional.

**Determinación de la Resistencia Equivalente del Macizo ($m_b$):** El primer paso en la aplicación del modelo es estimar la resistencia global del macizo rocoso a partir de la resistencia de la roca intacta, ajustada por el nivel de fracturamiento (GSI) y el grado de disturbio (D):

$$m_b = m_i \exp\left(\frac{GSI - 100}{28 - 14D}\right)$$

Este parámetro **traduce la resistencia de laboratorio a condiciones reales de campo,** representando la pérdida de integridad mecánica producto del fracturamiento natural y del daño inducido por tronadura o excavación.

**Cálculo de la Resistencia Confinada ($\sigma_1 - \sigma_3$):** Una vez estimados los parámetros del macizo ($m_b$, s, a), la ecuación general de Hoek–Brown permite determinar **la resistencia confinada,** es decir, la relación entre los esfuerzos principales máximo y mínimo en el punto de falla:

La resistencia confinada es la diferencia entre la tensión principal mayor y la tensión principal menor:

$$\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_{ci}\left(m_b \frac{\sigma_3}{\sigma_{ci}} + s\right)^a$$

Esta relación permite simular el comportamiento del macizo frente a los esfuerzos inducidos por la excavación, considerando **zonas de sobrecarga (compresión concentrada), relajación (alivio tensional) y transición dúctil en profundidad.**

En la práctica, esto se utiliza para:

- **Dimensionar pilares intermedios**, determinando su resistencia real frente a colapso por carga vertical.
- **Analizar la estabilidad de caserones,** donde la redistribución tensional puede generar zonas de falla localizada.
- **Evaluar el cierre de galerías y túneles,** calibrando la interacción entre el sostenimiento y la roca.

**Importancia del Confinamiento y del GSI en el Diseño.** El modelo Hoek–Brown demuestra que:

- **Un aumento en GSI** (mejor calidad estructural) o **una reducción en D** (menor disturbio) incrementan exponencialmente **la resistencia equivalente ($m_b$).**
- La resistencia confinada ($\sigma_1 - \sigma_3$) crece de forma **no lineal con el confinamiento**, reflejando la transición del comportamiento frágil a dúctil del macizo.

Este comportamiento explica por qué **los pilares y túneles en zonas más profundas** tienden a presentar **mayor estabilidad estructural,** pese a estar sometidos a mayores esfuerzos verticales: el confinamiento actúa como refuerzo natural del macizo.

**2. Minería a Cielo Abierto. Estabilidad de Taludes y Bancos:** En las faenas de gran escala a rajo abierto como: Los Pelambres, Escondida, Collahuasi y Centinela, la estabilidad de los taludes constituye un factor crítico tanto en la seguridad operacional como en la optimización económica del rajo. Cada metro adicional de altura o cada grado de pendiente repercute directamente en el volumen de estéril removido, el costo de producción y el factor de recuperación del mineral.

Dado que los macizos rocosos en estos ambientes suelen estar **fracturados, dislocados o alterados, el criterio de Hoek–Brown** se emplea como herramienta base para estimar la resistencia efectiva del conjunto rocoso y **definir los ángulos máximos de talud admisibles** en función de su calidad geomecánica (GSI).

**Determinación de la Resistencia Equivalente (σcm):** Para cada unidad litológica (granodiorita, andesita, toba, arenisca, etc.) se determina la resistencia equivalente del macizo (σcm) aplicando la ecuación:

$$m_b = m_i \exp\left(\frac{GSI - 100}{28 - 14D}\right)$$

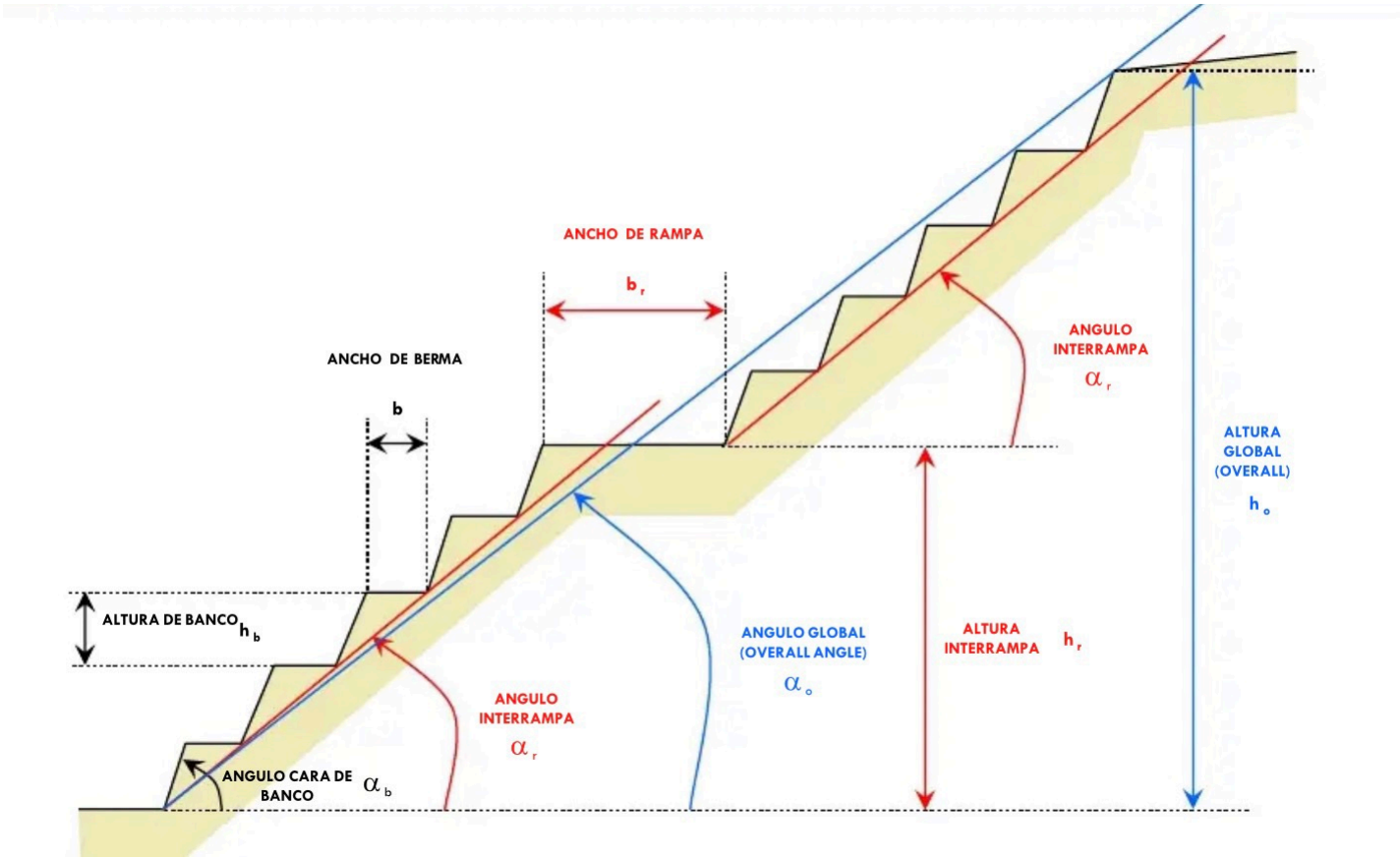
Este valor representa **la resistencia global del macizo** considerando:

- **La calidad estructural (GSI)** determinada en terreno mediante mapeo geológico y geotécnico.
- **El grado de disturbio (D)** asociado a tronadura, excavación y efectos climáticos.
- **La resistencia de la roca intacta (σci)** obtenida de ensayos UCS.

### Aplicación Práctica en Diseño de Taludes

El modelo Hoek–Brown se utiliza para definir la **geometría óptima del rajo**, equilibrando **estabilidad y rentabilidad**:

| Tipo de análisis | Aplicación | Software habitual |
|---|---|---|
| **Talud global** | Evaluar estabilidad del rajo completo (hundimiento o colapso progresivo) | Slide2, GeoStudio |
| **Talud intermedio o banco** | Determinar FS entre bermas, considerando fracturas dominantes | RocPlane, Swedge |
| **Talud local o superficial** | Analizar desprendimientos menores o cuñas estructurales | RocTopple, Dips |
| **Modelos 3D** | Representar comportamiento tridimensional y esfuerzos residuales | RS3, FLAC3D |




Con base en los resultados de Hoek–Brown, se ajustan los:

- **Ángulos de pendiente (β)** para cada banco o sector.
- **Alturas de banco (H)** según calidad geomecánica.
- **Diseños de bermas de seguridad y drenaje.**

### Influencia de GSI y Disturbio (D)

La sensibilidad del modelo permite evaluar cómo pequeñas variaciones en GSI o D **alteran significativamente la estabilidad global**:

| GSI | D | σ cm (MPa) | c eq (MPa) | ϕ eq (°) | FS estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0.3 | 23.8 | 5.1 | 38° | 1.45 |
| 60 | 0.5 | 15.0 | 3.7 | 35° | 1.32 |
| 50 | 0.7 | 9.2 | 2.9 | 31° | 1.18 |

Una **disminución de 10 puntos en GSI o un aumento en D de 0.2** puede reducir el FS en más de **0.15 unidades**, lo que demuestra la importancia de un mapeo geotécnico detallado y del control operacional de tronaduras.

**El criterio de Hoek–Brown** ha reemplazado progresivamente al modelo lineal de Coulomb–Mohr en **la evaluación de taludes mineros chilenos**, al reflejar con mayor realismo la resistencia no lineal y la influencia del fracturamiento estructural. Permite integrar parámetros de campo (GSI, D, σci) en herramientas de simulación modernas, logrando diseños más precisos, seguros y económicamente eficientes.

El criterio de Hoek–Brown representa un avance decisivo en la comprensión moderna del comportamiento mecánico de los macizos rocosos. A diferencia de los modelos clásicos de falla lineal, este enfoque integra **las condiciones reales del terreno,** reconociendo que las rocas naturales **no son materiales homogéneos, sino masas discontinuas, anisotrópicas y sometidas a disturbios** que modifican su resistencia efectiva.

Hoek y Brown transformaron la manera de abordar la geotecnia minera al introducir una ecuación **no lineal** que relaciona los esfuerzos principales ($\sigma_1$ y $\sigma_3$) con parámetros medibles en campo y laboratorio:

- **σci:** resistencia de la roca intacta,
- **GSI:** calidad geomecánica del macizo,
- **D:** grado de disturbio operacional,
- **$m_i$, s y a:** constantes que definen la curvatura y respuesta del material al confinamiento.

En esencia, Hoek y Brown ofrecieron a la ingeniería minera un puente entre la teoría de la resistencia y la práctica geomecánica, reemplazando las aproximaciones empíricas por un modelo que integra la estructura, el confinamiento y la degradación del macizo dentro de un mismo marco matemático.

# Comparación entre Criterios de Falla

## Coulomb–Mohr vs Hoek–Brown

Ambos modelos buscan representar **la resistencia a la falla del macizo rocoso,** pero difieren en su base teórica, campo de aplicación y nivel de realismo geomecánico. Mientras **el criterio Coulomb–Mohr es lineal y empírico,** adecuado para materiales homogéneos o rocas intactas, **el Hoek–Brown es no lineal y estructural**, adaptado a la realidad discontinua de los macizos naturales.

| Aspecto | Criterio de Coulomb–Mohr | Criterio de Hoek–Brown |
|---|---|---|
| **Naturaleza del modelo** | Lineal ($\tau = c + \sigma_n \cdot \tan\phi$) | No lineal ($\sigma_1 = \sigma_3 + \sigma ci(mb \cdot \sigma_3/\sigma ci + s)^a$) |
| **Base teórica** | Mecánica del esfuerzo cortante en materiales cohesivo-friccionales | Empírico-analítico basado en ensayos triaxiales de macizos fracturados |
| **Parámetros principales** | c (cohesión) y ϕ (ángulo de fricción interna) | σci, mi, GSI, D, mb, s, a |
| **Material representado** | Roca intacta o ligeramente fracturada | Macizo fracturado o alterado |
| **Tipo de envolvente de falla** | Recta (lineal) | Curva (no lineal) |
| **Comportamiento frente a confinamiento** | Constante (no depende de $\sigma_3$) | Variable: la resistencia aumenta con el confinamiento |
| **Efecto de fracturamiento** | No considerado | Incorporado mediante GSI |
| **Efecto del disturbio por excavación (tronadura)** | No considerado | Incorporado mediante parámetro D |
| **Escala de aplicación** | Ensayos de laboratorio, análisis preliminares | Modelos geotécnicos de mina, túneles y taludes reales |
| **Exactitud en macizos naturales** | Baja (subestima o sobreestima resistencia real) | Alta (representa comportamiento real del macizo) |
| **Aplicaciones típicas** | Taludes superficiales, estimaciones iniciales, enseñanza básica | Excavaciones profundas, diseño de sostenimiento, modelación 3D |
| **Representación de transición frágil–dúctil** | No la incluye | Describe la transición completa $\sigma_1$–$\sigma_3$ |
| **Compatibilidad numérica** | Directa en software lineales | Requiere conversión a c_eq y ϕ_eq para análisis lineales |
| **Nivel de interpretación física** | Simplificado | Complejo y realista |
| **Uso actual en minería chilena** | Referencia histórica y académica | Estándar operativo en faenas y proyectos geotécnicos |

**Análisis Comparativo**

1. **Nivel de realismo:** El modelo de Coulomb–Mohr fue la base de la mecánica de rocas moderna, pero su hipótesis de linealidad lo limita frente a macizos naturales con fracturamiento y anisotropía. El criterio de Hoek–Brown, en cambio, introduce variables geológicas reales (GSI, D) que reflejan la calidad estructural y el grado de alteración del macizo.

2. **Adaptabilidad a las condiciones chilenas:** La geología de Chile presenta macizos altamente tectonizados y fracturados, por lo que el modelo de Hoek–Brown se ajusta mejor a las condiciones cordilleranas, donde el confinamiento aumenta con la profundidad y el GSI varía entre sectores.

3. **Aplicabilidad práctica:**

    - Coulomb–Mohr se usa principalmente en análisis preliminares o educación, por su simpleza.

    - Hoek–Brown es el modelo operativo estándar para proyectos mineros, de túneles y estabilidad de taludes, por su precisión en terreno y compatibilidad con softwares numéricos (RS2, FLAC3D, 3DEC).

4. **Escalabilidad:** El criterio de Hoek–Brown permite pasar de la muestra de laboratorio al macizo completo, algo que el modelo lineal no contempla sin ajustes empíricos. Esto lo convierte en una herramienta más predictiva y robusta en el diseño geotécnico moderno.

5. **Evolución conceptual:** En la enseñanza universitaria, ambos modelos deben abordarse como complementarios:

    - Coulomb–Mohr entrega la intuición básica del esfuerzo cortante,
    - Hoek–Brown muestra la realidad estructural del macizo.

Juntos construyen la comprensión integral del comportamiento de la roca.

**Coulomb–Mohr fue el inicio; Hoek–Brown, la evolución:** El primero enseñó a pensar la resistencia como una recta; el segundo, a entenderla como una curva que respira, cambia y se adapta al peso de la cordillera.

En la práctica minera chilena, esta diferencia no es solo matemática: significa pasar de excavar con suposiciones a diseñar con conocimiento del terreno real.

Para el ingeniero moderno, dominar ambos criterios no es opcional:

- **Coulomb–Mohr forma el razonamiento mecánico.**
- **Hoek–Brown forma la visión geomecánica.**

# Factor de Seguridad (FS) en Taludes

**El Factor de Seguridad (FS)** es el indicador que mide el equilibrio entre **la resistencia del macizo rocoso** y **las fuerzas que tienden a provocar su falla o deslizamiento**. Se define como la relación:

$$FS = \frac{\text{Resistencia disponible}}{\text{Esfuerzo actuante}}$$

**Un FS mayor que 1.0** implica que la resistencia supera las fuerzas desestabilizadoras; mientras que **un valor menor que 1.0** indica riesgo de falla o colapso.

En geotecnia minera, **el FS no es un valor fijo,** sino **una herramienta de decisión de diseño**, ajustada al tipo de excavación, tiempo de exposición, profundidad y riesgo operacional asociado.

**1) Formulación Clásica (Criterio de Coulomb–Mohr)**

El criterio de Coulomb–Mohr constituye la base teórica del análisis de estabilidad de taludes en roca. **Se fundamenta en la interacción entre esfuerzos normales ($\sigma_n$) y esfuerzos cortantes ($\tau$)** que actúan sobre una posible superficie de falla. Este modelo asume que **la falla ocurre cuando el esfuerzo cortante movilizado iguala la resistencia al corte del material.**

La ecuación general del Factor de Seguridad (FS) se expresa como:

$$FS = \frac{c + \sigma_n \tan \varphi}{\tau}$$

| Símbolo | Descripción | Unidad |
|---|---|---|
| $c$ | Cohesión efectiva del macizo rocoso | MPa |
| $\phi$ | Ángulo de fricción interna (capacidad de resistencia al deslizamiento) | ° |
| $\sigma_n$ | Esfuerzo normal efectivo actuante sobre el plano de falla | MPa |
| $\tau$ | Esfuerzo cortante movilizado o actuante | MPa |

**Interpretación Física**

Esta relación expresa cuántas veces la resistencia disponible es superior al esfuerzo que tiende a provocar la falla. En otras palabras:

- **Si FS > 1**, el macizo posee **reserva de resistencia** y el talud se considera estable.
- **Si FS = 1**, la roca se encuentra en **equilibrio límite.**
- **Si FS < 1,** la **falla es inminente.**

La resistencia total se compone de dos contribuciones fundamentales:

1. **Cohesión (c):** Es la capacidad del material para resistir esfuerzos cortantes sin confinamiento, asociada a la cementación, textura y continuidad de la roca.

2. **Fricción (ϕ):** Representa la resistencia al deslizamiento entre partículas o bloques a lo largo de discontinuidades. Depende directamente de la rugosidad, mineralogía y orientación de las juntas.

**Aplicación en Taludes Naturales y Mineros**

El modelo de Coulomb–Mohr es aplicable cuando la superficie de falla puede aproximarse a:

- Un plano simple (falla planar).
- Una cuña formada por intersección de juntas estructurales.
- Un plano de debilidad litológico (por ejemplo, contacto entre toba y andesita).

En minería chilena, este método se utiliza en:

- **Taludes de bancos** de rajo abierto.
- **Evaluación de cuñas** en zonas fracturadas.
- **Diseños preliminares de** estabilidad, antes de la modelación numérica avanzada.

**El modelo de Coulomb–Mohr,** aunque simplificado, continúa siendo una herramienta esencial en el diseño geotécnico, ya que entrega una visión clara y rápida del equilibrio entre cohesión, fricción y esfuerzos actuantes. Sin embargo, **su carácter lineal y homogéneo** limita su uso en macizos fracturados, donde la resistencia no es constante sino dependiente del confinamiento.

Por ello, en proyectos modernos **se integra con el criterio de Hoek–Brown,** que ajusta la resistencia real del macizo según su calidad estructural (GSI) y el disturbio operativo (D).

## Interpretación Operacional

| Valor de FS | Condición Geotécnica | Significado Práctico |
|---|---|---|
| FS < 1.0 | Inestable | Falla o deslizamiento inminente |
| 1.0 ≤ FS < 1.2 | Marginal | Estabilidad temporal; requiere control activo |
| 1.2 ≤ FS < 1.4 | Aceptable | Condición operativa normal |
| 1.4 ≤ FS < 1.6 | Conservador | Estabilidad alta; diseño sobredimensionado |
| FS ≥ 1.6 | Excesivo | Talud estable pero económicamente ineficiente |

### 2) Estimación mediante el Criterio de Hoek–Brown

Cuando **el macizo rocoso se encuentra fracturado, heterogéneo o sometido a confinamiento variable**, el modelo lineal de Coulomb–Mohr deja de representar con precisión su comportamiento real. En estas condiciones, la resistencia no depende únicamente de los parámetros c y ϕ, sino también del **estado tensional tridimensional, la calidad estructural (GSI) y el grado de disturbio (D).**

**El criterio de Hoek–Brown** permite evaluar esta resistencia de manera no lineal, considerando el efecto del confinamiento ($\sigma_3$) y la estructura del macizo mediante los parámetros empíricos m_b, s y a.

**Formulación General.** La resistencia del macizo en el punto de falla se define como:

$$\sigma_1' = \sigma_3' + \sigma_{ci}\left(m_b \frac{\sigma_3'}{\sigma_{ci}} + s\right)^a$$

Donde:

$\boldsymbol{\sigma_1'}$: Es el esfuerzo principal mayor efectivo en el punto de falla.

$\boldsymbol{\sigma_3'}$: Es el esfuerzo principal menor efectivo (esfuerzo de confinamiento).

$\boldsymbol{\sigma_{ci}}$: Es la resistencia a la compresión simple de la roca intacta.

$\boldsymbol{m_b}$, $\boldsymbol{s}$ y $\boldsymbol{a}$: Son constantes del macizo rocoso, que dependen de las propiedades de la roca intacta y de la calidad del macizo rocoso, expresada a través del Índice de Resistencia Geológica (GSI) y el factor de perturbación (D).

Estos tres últimos parámetros se obtienen a partir de **GSI** (Geological Strength Index) y del **factor de disturbio (D)**, según las relaciones propuestas por Hoek, Carranza-Torres y Corkum (2002):

- $m_b = m_i \exp\left(\frac{GSI - 100}{14 - 2D}\right)$
- $s = \exp\left(\frac{GSI - 100}{6 - 3D}\right)$
- $a = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\left(\exp\left(-\frac{GSI}{30}\right) - \exp\left(-\frac{GSI}{20}\right)\right)$

Donde $m_i$ es la constante del material para la roca intacta.

**Cálculo del Factor de Seguridad:** El Factor de Seguridad (FS) se obtiene comparando el esfuerzo principal máximo que el macizo puede resistir ($\sigma_1$crit) con el esfuerzo realmente aplicado o movilizado ($\sigma_1$act):

Para calcular el Factor de Seguridad utilizando el criterio de Hoek y Brown, se siguen los siguientes pasos:

1. **Determinar los esfuerzos actuantes:** Calcular los esfuerzos principales actuantes en el punto de interés ($\sigma_{1\text{act}}$ y $\sigma_{3\text{act}}$) a partir de un análisis de esfuerzos (p. ej., mediante métodos numéricos como elementos finitos o diferencias finitas).

2. **Calcular el esfuerzo principal mayor crítico ($\sigma_{1\text{crit}}$):** Utilizar el esfuerzo principal menor actuante ($\sigma_{3\text{act}}$) como esfuerzo de confinamiento en la ecuación de resistencia de Hoek y Brown para determinar el esfuerzo principal mayor máximo que el macizo puede soportar bajo esa condición de confinamiento específica:

   $$\sigma_{1\text{crit}} = \sigma_{3\text{act}} + \sigma_{ci}\left(m_b \frac{\sigma_{3\text{act}}}{\sigma_{ci}} + s\right)^a$$

   Donde $\sigma_{ci}$, $m_b$, $s$ y $a$ son los parámetros del macizo rocoso obtenidos de la caracterización geomecánica.

3. **Calcular el Factor de Seguridad:** Sustituir los valores de $\sigma_{1\text{crit}}$ y $\sigma_{1\text{act}}$ en la fórmula original del FS: $FS = \frac{\sigma_{1\text{crit}}}{\sigma_{1\text{act}}}$

**Si FS > 1**, el macizo resiste los esfuerzos aplicados y el talud es estable.
**Si FS ≈ 1,** el macizo se encuentra en equilibrio límite.
**Si FS < 1,** la falla es inminente o progresiva.

**Ventajas del Enfoque Hoek–Brown**

1. **Realismo geomecánico:** Incorpora el efecto del confinamiento lateral, fundamental en excavaciones profundas o macizos con comportamiento dúctil.

2. **Integración estructural:** Los parámetros GSI y D permiten reflejar la calidad geológica, las discontinuidades y el daño por tronadura, aspectos ignorados por Mohr–Coulomb.

3. **Aplicabilidad numérica:** Puede implementarse directamente en software de modelación avanzada (RS2, FLAC3D, PLAXIS, 3DEC), reproduciendo el comportamiento tridimensional del macizo.

4. **Evaluación por zonas:** Permite calcular FS local y global, identificando sectores críticos donde el confinamiento es menor o el fracturamiento es mayor.

**El cálculo del Factor de Seguridad mediante Hoek–Brown** proporciona una visión más precisa del comportamiento real del macizo, especialmente cuando:

- Existen **fracturas, fallas o discontinuidades predominantes.**

- Se trabaja a **grandes profundidades** donde el confinamiento no es despreciable.

- El material presenta **variaciones de calidad (GSI)** dentro del mismo talud o caserón.

**En resumen:** Coulomb–Mohr simplifica la roca como un plano uniforme; Hoek–Brown la entiende como un organismo geológico vivo, que cambia con su confinamiento y estructura.

**Factores que Afectan el FS (Factor de Seguridad)**

**El Factor de Seguridad (FS)** no es un valor fijo, sino **una variable dinámica** influenciada por múltiples condiciones geológicas, estructurales y operacionales. Comprender estos factores permite interpretar correctamente los resultados de estabilidad y anticipar cambios que puedan comprometer la seguridad del talud o caserón.

**1. Calidad estructural del macizo (GSI):** El GSI (Geological Strength Index) resume la calidad del macizo rocoso en función de su fracturamiento y del estado de las discontinuidades. **Es el factor de mayor influencia** en la resistencia global y, por tanto, en el FS.

- **Un GSI alto (70–80)** indica un macizo competente, continuo y con buen entrelazamiento de bloques → FS alto.

- **Un GSI bajo (< 40)** representa un macizo fracturado, alterado o desintegrado → FS bajo.

**2. Presión de poros o saturación hídrica:** La presencia de agua dentro del macizo genera presión de poros (u), que reduce el esfuerzo efectivo normal ($\sigma'_n$) actuante en los planos de falla:

$$\sigma'_n = \sigma_n - u$$

Este fenómeno disminuye la fricción efectiva, facilitando el deslizamiento o la pérdida de adherencia entre bloques. El efecto es especialmente crítico en taludes expuestos a lluvias intensas, filtraciones o cambios de nivel freático.

**3. Disturbio por tronadura (D):** El parámetro D representa el nivel de daño o alteración inducido por las tronaduras, excavaciones o vibraciones cercanas.
A medida que D aumenta (0 = intacto, 1 = altamente dañado), se reduce la cohesión efectiva y la capacidad estructural del macizo.

Efectos directos:

- Aparición de microfracturas.
- Pérdida de contacto entre bloques.
- Reducción de la adherencia en zonas próximas a los taladros.

A mayor disturbio (D), menor cohesión → menor FS.

**4. Geometría del talud (altura y ángulo β):** La geometría del talud influye directamente en el equilibrio entre peso propio y resistencia.

- Taludes más altos o empinados ($\beta > 60°$) generan mayores esfuerzos cortantes, disminuyendo el FS.

- Taludes de baja altura o con bermas anchas presentan menor carga por unidad de área y mejor drenaje → FS más alto.

A mayor altura o inclinación del talud, aumenta el esfuerzo cortante → menor FS.

**5. Sismicidad y vibraciones:** Chile presenta una de las mayores actividades sísmicas del mundo, por lo que **los efectos dinámicos** deben considerarse en el diseño de estabilidad. Los sismos y las vibraciones (tronaduras, equipos pesados) **introducen esfuerzos transitorios adicionales (τdin)** que pueden reducir momentáneamente el FS, incluso bajo condiciones estáticamente seguras.

Durante un evento sísmico:

$$FS_{din} = \frac{FS_{esttico}}{1 + (a_h/g)}$$

donde $a_h$ es la aceleración sísmica horizontal y $g$ la gravedad.

La sismicidad y vibraciones reducen temporalmente la estabilidad → FS momentáneamente menor.

**El Factor de Seguridad** no es una constante, sino el resultado de la interacción entre la geología, el diseño y la operación. Cada uno de los factores mencionados actúa como una variable de control o riesgo, y su efecto acumulado puede determinar la estabilidad o la falla de un talud.

En resumen:

- La roca no falla por azar, sino por acumulación de factores que reducen progresivamente su resistencia.
- Conocer y controlar esos factores permite mantener el FS dentro de los márgenes seguros establecidos por la ingeniería chilena y la práctica minera internacional.